Capturas del pseudocódigo en Colab

Tomas Alejandro Gonzalez Orozco

ID:1126660

Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios

NRC 82336: Programación básica

Mg Jasson Diaz Zamudio

Marzo 29, 2026

Pseudocódigo en Colab

Figura 1.

Ejemplo 4.7

Ejemplo 4.7 Estructura selectiva para averiguar si un año leído es o no bisiesto.

```
aloritmo Bisiesto
var
    entero : año
inicio
    leer(año)
    si (año MOD 4 = 0) y (año mod 100 <> 0) o (año mos 400 0) entonces
      escribir("El año " ,año, " es bisiesto")
    si no
      escribir("El año " ,año, " no es biciesto")
    fin si
fin
```

```
año = int(input("Ingrese un año: "))

if(año % 4 ==0) and (año % 100 != 0 or año % 400 == 0):
  print("El año: " ,año, " es bisiesto.")
else:
  print("El año: " ,año, " no es bisiesto.")
```

```
Ingrese un año: 2028
El año:  2028  es bisiesto.
```

Figura 1. Ejercicio realizado en Colab de forma de pseucodódigo y en lenguaje de Python.

Figura 2.

Ejemplo 4.9

Ejemplo 4.9 Se desea diseñar un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana en función del valor de una varia-ble DÍA introducida por teclado.Los días de la semana son 7; por consiguiente, el rango de valores de DÍA será 1 .. 7, y en caso de que DÍA tome un valor fuera de este rango se deberá producir un mensaje de error advirtiendo la situación anómala.

```
algoritmo DíasSemana
var
  entero: DÍA
inicio
  leer(DÍA)
  según sea DÍA hacer
1.  : escribir('LUNES')
2.  : escribir('MARTES')
3.  : escribir('MIÉRCOLES')
4.  : escribir('JUEVES')
5.  : escribir('VIERNES')
6.  : escribir('SÁBADO')
7.  : escribir('DOMINGO')
  si-no
    escribir('ERROR')
  fin según
fin
```

```
dia = int(input("Ingresa un número del 1 al 7: "))
if dia == 1:
    print("Lunes")
elif dia == 2:
    print("Martes")
elif dia == 3:
    print("Miércoles")
elif dia == 4:
    print("Jueves")
elif dia == 5:
    print("Viernes")
elif dia == 6:
    print("Sabado")
elif dia== 7:
    print("Domingo")
else:
    print("El número " ,dia, " es fuera del rango.")
```

```
Ingresa un número del 1 al 7: 6
Sabado
```

Figura 2. Figura 1. Ejercicio realizado en Colab de forma de pseucodódigo y en lenguaje de Python.

Figura 3.

Ejemplo 4.11

Ejemplo 4.11 Se desea leer por teclado un número comprendido entre 1 y 10 (inclusive) y se desea visualizar si el número es par o impar.En primer lugar, se deberá detectar si el número está comprendido en el rango válido (1 a 10) y a continuación si el número es 1, 3, 5, 7, 9, escribir un mensaje impar; si es 2, 4, 6, 8, 10, escribir un mensaje de par

```
algoritmo PAR_IMPAR
var entero: número
inicio
  leer(número)
  si número >= 1 y número <= 10 entonces
    según sea número hacer
      1, 3, 5, 7, 9:  escribir  ('impar')
      2, 4, 6,  8, 10: escribir ('par')
      fin_según
  fin_si
fin
```

```
numero = int(input("Ingrese un numero del 1 al 10 para determinar si es par o impar."))
if( numero >= 1 and numero <= 10):
  if( numero % 2 ==0):
    print("El número " ,numero, " es par.")
  else:
    print("El número " ,numero, " es impar.")
else:
  print("El número " ,numero, " no dentra en el rango establecido.")
```

```
Ingrese un numero del 1 al 10 para determinar si es par o impar.7
El número  7  es impar.
```

Figura 3. Ejercicio realizado en Colab de forma de pseucodódigo y en lenguaje de Python.